Отзыв научного руководителя
на диссертацию Горбова Григория Владиславовича
«Методы и алгоритмы безопасного обучения с подкреплением в робототехнических задачах»,
представленную на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 1.2.1 — «Искусственный интеллект и машинное обучение».

В последние годы методы искусственного интеллекта всё активнее применяются в робототехнических системах, которые должны автономно принимать решения в процессе взаимодействия со средой. Одним из перспективных направлений для решения таких задач является обучение с подкреплением, позволяющее агенту улучшать поведение на основе опыта. Однако при применении таких методов в робототехнике особенно важным становится вопрос безопасности: агент должен не только достигать целевой награды, но и соблюдать ограничения, связанные со столкновениями, опасными состояниями, повреждением объектов среды или нарушением заданных пользователем правил.

Современные методы безопасного обучения с подкреплением обладают рядом ограничений. Лагранжевы методы и другие подходы к оптимизации стратегии с ограничениями применимы к широкому классу задач, но часто становятся чрезмерно консервативными и плохо исследуют среду в задачах с большим горизонтом. Методы безопасного управления могут обеспечивать более строгий контроль действий, но обычно требуют полной информации о состоянии среды, известной модели динамики или явно заданных ограничений. Методы на основе моделей мира позволяют заранее оценивать последствия действий, однако их эффективность существенно зависит от качества оценки будущих штрафов и долгосрочной стоимости нарушений. Кроме того, в современных робототехнических задачах ограничения всё чаще задаются не только численно, но и на естественном языке, что требует от агента способности связывать текстовые инструкции с объектами, состояниями и действиями в среде. В связи с этим тема диссертационной работы Горбова Григория Владиславовича является актуальной и имеет научную и практическую значимость.

В диссертационной работе Горбов Григорий Владиславович разрабо-

тал и исследовал методы безопасного обучения с подкреплением, использующие модели мира и иерархическую структуру поведения для повышения эффективности исследования среды при соблюдении ограничений безопасности.

В первой главе проведён обзор современных методов безопасного обучения с подкреплением и сред, используемых для их экспериментальной оценки. Рассмотрены методы оптимизации стратегии с ограничениями, подходы к безопасному управлению и фильтрации действий, методы на основе моделей мира, иерархическое обучение с подкреплением, а также бенчмарки с численными и естественно-языковыми ограничениями. Показано, что существующие методы сталкиваются с трудностями в задачах с большим горизонтом, редкой наградой и частичной наблюдаемостью, а также при переходе к ограничениям, заданным на естественном языке.

Во второй главе исследуется использование моделей мира для оценки долгосрочной стоимости нарушений безопасности. В рамках анализа метода SPOWL рассмотрены компоненты, отвечающие за предсказание штрафов, оценку долгосрочного риска и агрегацию ансамбля функций стоимости. Показано, что для безопасного планирования недостаточно учитывать только мгновенные штрафы в пределах короткого горизонта: агенту необходима терминальная оценка долгосрочной стоимости будущих нарушений. Проведённый экспериментальный анализ показывает, что способ агрегации ансамбля функций стоимости существенно влияет на баланс между достижением цели и соблюдением ограничений безопасности.

В третьей главе представлен метод SG-Safe, направленный на улучшение безопасного исследования в задачах с большим горизонтом. Метод использует стратегию генерации промежуточных подцелей, которые служат дополнительным обучающим сигналом для безопасной стратегии. При этом иерархическая структура применяется на этапе обучения, а на этапе исполнения используется только итоговая безопасная стратегия, что позволяет избежать дополнительных вычислительных затрат на планирование. Экспериментальные результаты на Safety Gym и POLAMP показывают, что SG-Safe повышает успешность решения задач по сравнению с неиерархическими безопасными методами при сохранении низкого уровня нарушений безопасности.

В четвёртой главе рассматривается метод ITES, развивающий безопасное иерархическое обучение с подкреплением за счёт использования модели мира. В отличие от SG-Safe, где подцели используются прежде всего для улучшения исследования, ITES вводит контроль безопасности как при выборе промежуточных подцелей, так и при их достижении низкоуровневой стратегией. На верхнем уровне используются модель стоимости и критик стоимости, а на нижнем уровне применяется модель мира для проверки воображаемых переходов. Эксперименты на SafeAntMaze, SafePusher и Safety Gym показывают, что предложенный метод позволяет решать задачи с большим горизонтом, в которых одноуровневые безопасные методы либо нарушают ограничения, либо не достигают цели.

В пятой главе предложен бенчмарк Caged CrafText для оценки агентов безопасного обучения с подкреплением в задачах, где цель и ограничения безопасности задаются на естественном языке. Бенчмарк включает бюджетные, последовательные, математические и отношенческие ограничения, что позволяет проверять память, безопасное исследование, рассуждение, долгосрочное планирование и понимание естественного языка. Эксперименты с PPO, PPO-LAG, PPO-Cost и LLM-агентом показывают, что современные методы сталкиваются с разными типами ошибок: одни достигают цели, но нарушают ограничения, другие снижают стоимость за счёт чрезмерно консервативного поведения, а агенты на основе больших языковых моделей лучше сохраняют выполнение целевой инструкции, но недостаточно надёжно связывают текстовые правила с динамикой среды.

Горбов Григорий Владиславович зарекомендовал себя как сформировавшийся исследователь, способный самостоятельно формулировать научные задачи, разрабатывать алгоритмические решения, реализовывать экспериментальные системы и проводить анализ полученных результатов. В ходе выполнения диссертационной работы он продемонстрировал владение современными методами обучения с подкреплением, безопасного обучения, иерархического обучения, моделей мира и мультимодальных агентов. Следует отметить также его способность работать с современными программными инструментами машинного обучения и проводить вычислительные эксперименты в сложных симуляционных средах.

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в на-

учных работах, включая статью по методу SG-Safe в журнале Technologies, работу по методу SPOWL в материалах международной конференции European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2025), а также статью по бенчмарку Caged CrafText в журнале Optical Memory and Neural Networks. Результаты по методу ITES оформлены в виде рукописи и находятся на стадии рецензирования в журнале Neurocomputing. Указанные публикации подтверждают научную новизну и значимость полученных результатов.

Считаю, что диссертационная работа «Методы и алгоритмы безопасного обучения с подкреплением в робототехнических задачах» удовлетворяет требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата технических наук, а её автор, Горбов Григорий Владиславович, заслуживает присуждения учёной степени кандидата технических наук по специальности 1.2.1 — «Искусственный интеллект и машинное обучение».

Научный руководитель:

доктор физико-математических наук, профессор
Панов Александр Игоревич

«____» _____ 2026 г.